
Guion de presentación

Sueño, memoria y análisis de señales fisiológicas

Consolidación de memoria declarativa durante el sueño

Trabajo práctico – Neurociencias del Desarrollo Productivo

Integrantes: Keoni Dubovitsky • Joaquín Pelufo • Sergio Tenoch Sil Cruz

Fecha de exposición: 18/6/2026

Tesis oral. El sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa. Con los datos del práctico la hipótesis queda **apoyada de forma descriptiva**, no demostrada estadística ni causalmente.

Documento de exposición – versión 3.

Acompaña a 2026-06-11_presentacion-sueno-memoria_ultrabeamer_v3.pdf. Duración objetivo: 12-15 minutos.

Índice

1. Objetivo y alcance	3
1.1. Diseño del experimento	3
2. Hipótesis y predicciones	3
3. Qué esperábamos encontrar y con qué criterio analizamos	3
3.1. Lo que esperábamos encontrar	3
3.2. Qué criterio utilizamos y por qué	4
4. Resumen ejecutivo por slide	4
5. Guion detallado por slide (texto sugerido)	5
Slide 0 – Portada	5
Slide 1 – Resumen	5
Slide 2 – Introducción	5
Slide 3 – Marco teórico aplicado	6
Slide 4 – Hipótesis y predicciones	6
Slide 5 – Diseño del experimento	6
Slide 6 – Procedencia de datos	6
Slide 7 – Métodos conductuales	6
Slide 8 – Métodos EEG	7
Slide 9 – Scoring de sueño	7
Slide 10 – Resultados conductuales	7
Slide 11 – Hipnograma	7
Slide 12 – Tiempo por fase y latencias	7
Slide 13 – Potencia por banda y fase	7
Slide 14 – Sigma y memoria	8
Slide 15 – Variables externas	8
Slide 16 – Discusión integrada	8
Slide 17 – Conclusión	8
6. Preguntas esperables de la profesora y respuestas	8
7. Cierre metodológico (recordatorio para nosotros)	9
8. Material de la cátedra usado	10

1. Objetivo y alcance

El objetivo del trabajo es estudiar la relación entre el **sueño** y la **consolidación de la memoria declarativa**, integrando dos tipos de datos: una **tarea de palabras** (memoria) y un **registro fisiológico** de sueño (EEG/EOG/EMG). El práctico se usa como punto de partida para pensar críticamente la relación entre sueño, memoria, actividad fisiológica y las variables que modulan el descanso y la consolidación.

Restricción metodológica central. El sujeto propio registrado con OpenBCI **no concilió el sueño**. Por indicación de la cátedra, el análisis fisiológico de sueño se hace sobre un **dataset secundario** de una persona que sí durmió. Por eso **no se mezclan** ambas fuentes como si fueran el mismo sujeto, ni se correlaciona directamente el EEG con la tarea de memoria.

1.1 Diseño del experimento

El experimento tiene tres etapas y **dos condiciones**:

1. **TR** – etapa inicial: todos los participantes aprenden y recuerdan las **asociaciones de palabras** (línea de base).
2. **Intervalo** – acá se separan las condiciones: la condición **sueño** realiza una **siesta prevista de ~90 min** (etapa de consolidación), mientras que el **grupo control** permanece en **vigilia** (despierto).
3. **TS** – test final: ambos vuelven a evaluar el recuerdo, y se compara el desempeño final y el cambio TR→TS entre condiciones.

El contraste **sueño vs. control en vigilia** (y el cambio TR→TS) es lo que en un diseño controlado permitiría estimar el efecto del sueño. En este TP se interpreta de forma **descriptiva**, porque la condición sueño tiene $n = 1$.

2. Hipótesis y predicciones

Hipótesis principal. El sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa.

- **Predicción conductual:** la condición con sueño debería mostrar mayor retención TR→TS o mejor desempeño final posterior que el grupo control en vigilia.
- **Predicción fisiológica:** el sueño debería mostrar arquitectura NREM, idealmente con sueño de ondas lentas (SWS), y ritmos relevantes para la consolidación.
- **Predicción mecánica:** ondas lentas, husos de sueño y ripples hipocámpales sostienen la consolidación activa.

Criterio de decisión (definido a priori). La hipótesis se considera *apoyada* si el patrón conductual y la arquitectura fisiológica son compatibles con ella. No se busca “demostrar”: el tamaño muestral es pequeño ($n = 1$ en condición sueño) y las fuentes de memoria y EEG están separadas. El lenguaje correcto es “compatible con” o “apoya descriptivamente”, nunca “queda demostrado”.

3. Qué esperábamos encontrar y con qué criterio analizamos

Esta sección explícita, antes de mostrar resultados, **qué anticipábamos observar** y **qué decisiones metodológicas** tomamos y por qué. Sirve para mostrar que el análisis siguió un criterio y no se ajustó a los resultados.

3.1 Lo que esperábamos encontrar

- **En la tarea (conductual):** mayor retención TR→TS o mejor desempeño final en la condición sueño que en el control en vigilia, sobre todo en la recuperación más exigente (la forma exacta

de las palabras).

- **En el hipnograma:** un descenso ordenado de vigilia a NREM. Como el registro estaba planificado como siesta de alrededor de 90 minutos, esperábamos *poder* llegar al sueño profundo (SWS) e incluso a un primer episodio de **REM**.
- **En el espectro:** potencia **delta** máxima en SWS, presencia de **potencia sigma compatible con husos** (12–15 Hz) en S2 y más **alfa/beta** en vigilia.
- **En el mecanismo:** ritmos compatibles con la consolidación activa.

Qué encontramos realmente. El registro **sí** llegó a S3/SWS (bloque sostenido de 45,5 a 68 min), pero **no mostró S4 ni REM**. Por eso el análisis se centra en la comparación entre fases NREM (Vigilia, S1, S2, S3) y en el sueño profundo, sin forzar una comparación con REM que los datos no permiten.

3.2 Qué criterio utilizamos y por qué

1. **Separación de fuentes.** La memoria (planilla, 4 sujetos) y el EEG (dataset secundario) se analizan por separado. *Por qué:* el sujeto propio no durmió y la cátedra indicó usar datos secundarios; mezclarlos induciría conclusiones causales inválidas.
2. **Interpretación del scoring.** El archivo solo contiene los códigos **0, 1, 2 y 3** = Vigilia, S1, S2 y **S3/SWS**, un descenso NREM consecutivo. El registro **llegó hasta S3** (sueño profundo); no hay S4 ni REM. *Por qué:* es una lectura fisiológicamente coherente con la nota de cátedra (“solo llegó a fase 3”) y con la fisiología; usamos solo la primera columna del `.txt` y la segunda se ignora. Se presenta como scoring descriptivo, no como estadificación clínica definitiva.
3. **Filtrado antes de medir.** Pasa banda 0,3–35 Hz + notch 50 Hz. *Por qué:* la deriva/DC y el ruido de línea distorsionan el espectro; sin filtrar, la potencia delta aparecía inflada en todas las fases.
4. **Épocas de 30 s sin solapamiento.** *Por qué:* el scoring fue hecho en épocas de 30 s sin solapamiento; las ventanas de análisis se alinean 1:1.
5. **Control de calidad de canal.** Comparamos C3 y C4. **Descartamos C4** (desvío de 513 uV, ~18 veces el de C3, con saturación) y analizamos **C3**. *Por qué:* promediar C4 contaminaba el espectro e invertía el patrón de delta entre fases.
6. **Sigma como proxy de husos.** Medimos la banda sigma 12–15 Hz, pero *no* corrimos un detector formal de husos. *Por qué:* sin un método de detección no afirmamos “hay husos”; hablamos de la banda sigma como proxy y proponemos el detector como trabajo futuro.
7. **Lenguaje prudente.** Reportamos resultados descriptivos y separamos inferencias causales. *Por qué:* $n = 1$ en sueño y fuentes separadas no permiten estadística ni causalidad.

4. Resumen ejecutivo por slide

#	Slide	Mensaje central (claim)
0	Portada	Pregunta, hipótesis e integrantes.
1	Resumen	La evidencia apoya descriptivamente la hipótesis, no la demuestra.
2	Introducción	La memoria declarativa necesita consolidarse; el sueño es la ventana.

3	Marco teórico aplicado	Consolidación activa, ondas lentas, sigma/husos y ripples: qué buscamos en el TP.
4	Hipótesis	Hipótesis y predicciones contrastables + criterio de decisión.
5	Diseño del experimento	TR → (siesta prevista / control vigilia) → TS.
6	Procedencia de datos	Dos fuentes (memoria y EEG) que no se mezclan.
7	Métodos conductuales	Recuerdo formal vs. semántico; condición sueño $n = 1$.
8	Métodos EEG	Filtrar antes de medir; C4 descartado, se usa C3.
9	Scoring	El registro llegó hasta S3/SWS; sin S4 ni REM.
10	Resultados memoria	Desempeño final alto en sueño y cambio TR→TS descriptivo.
11	Hipnograma	Descenso NREM completo hasta S3/SWS, sin REM.
12	Fases y latencias	Predomina NREM; ~28 % en sueño profundo.
13	Potencia por banda	Delta crece hacia S3; sigma, proxy compatible con husos, pico en S2.
14	Sigma y memoria	Integramos el mecanismo; no inventamos una correlación.
15	Variables externas	Cronotipo, cafeína, estrés, pantallas, ambiente.
16	Discusión	Lo que encaja y las limitaciones, sin sobre-afirmar.
17	Conclusión	El sueño como aliado de la memoria, con cautela.

5. Guion detallado por slide (texto sugerido)

Slide 0 | Portada

“Buenos días. Somos Keoni, Joaquín y Sergio. Vamos a presentar nuestro trabajo sobre sueño, memoria y señales fisiológicas. La pregunta que organiza todo es simple: ¿el sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa?”

Slide 1 | Resumen

“En 45 segundos: evaluamos descriptivamente la relación entre sueño, memoria declarativa y señales fisiológicas. Aprendimos asociaciones de palabras, comparando una condición que durmió una siesta con un grupo control que se mantuvo en vigilia. El EEG de sueño viene de un dataset secundario de una persona que sí durmió. El sujeto en condición sueño tuvo mayor desempeño final y una mejora TR a TS; el EEG muestra una arquitectura NREM con sueño profundo. Conclusión cauta: la evidencia apoya la hipótesis de forma descriptiva, pero no la confirma, porque memoria y EEG son fuentes distintas y el grupo sueño tiene un solo sujeto.”

Slide 2 | Introducción

“La memoria declarativa son hechos y asociaciones que podemos expresar; se aprende rápido pero queda frágil y necesita consolidarse. El sueño es la ventana donde esa consolidación es más eficaz. En este TP lo ponemos a prueba: aprendemos asociaciones de palabras y comparamos el recuerdo con y sin sueño.”

Slide 3 | Marco teórico aplicado

“No vamos a re-explicar toda la teoría, sino a conectarla con el TP. La consolidación activa dice que en sueño profundo se reactivan las memorias y se transfieren del hipocampo a la neocorteza, gracias al acople de ondas lentas, husos y ripples. La homeostasis sináptica agrega que el NREM mejora la relación señal/ruido. Por eso, en el TP buscamos tres cosas concretas: mejor retención tras dormir, presencia de sueño profundo en el hipnograma, y delta y sigma compatible con husos en el EEG.”

Slide 4 | Hipótesis y predicciones

“Nuestra hipótesis: el sueño mejora la consolidación declarativa. De ahí tres predicciones: conductual (mayor retención o mejor desempeño final en la condición sueño que en el control), fisiológica (arquitectura NREM con SWS) y mecánica (ondas lentas, husos y ripples). Fijamos el criterio de antemano: la hipótesis se apoya si los patrones son compatibles; no la 'demostramos' por el tamaño muestral y la separación de fuentes.”

Slide 5 | Diseño del experimento

“El diseño tiene tres etapas y dos condiciones. Primero, la etapa TR: todos aprenden y recuerdan las asociaciones de palabras, como línea de base. Después viene el intervalo, y acá se separan las condiciones: una persona realiza una siesta prevista de alrededor de 90 minutos, que es la etapa de consolidación, mientras que el grupo control se queda despierto, en vigilia. Por último, la etapa TS: todos vuelven a evaluar el recuerdo. En un diseño ideal, comparar sueño contra vigilia permitiría estimar el efecto del sueño; en nuestro TP lo interpretamos descriptivamente por el tamaño muestral.”

Slide 6 | Procedencia de datos

“Tenemos dos fuentes que no se mezclan. Fuente A: la planilla de la tarea de palabras, con cuatro sujetos, tres en vigilia como grupo control y uno en sueño. Fuente B: un registro BrainVision de una persona que sí durmió, que la cátedra nos dio como dataset secundario. Importante: nuestro sujeto propio con OpenBCI no logró dormir, así que ese caso lo usamos como limitación y tema de discusión, no como dato de sueño.”

Slide 7 | Métodos conductuales

“En TR y TS cada sujeto trabaja con 20 asociaciones de una palabra rara con su definición. Medimos dos cosas por separado: la palabra objetivo, que es la coincidencia formal exacta, y la definición, con un scoring semántico. Separar ambas nos deja ver que recuperar la forma exacta es más exigente que recuperar el significado. El análisis es descriptivo: la condición sueño tiene un solo sujeto.”

Slide 8 | Métodos EEG

“El EEG lo procesamos con MNE. Antes de medir, filtramos: un notch de 50 Hz y un pasa banda de 0,3 a 35 Hz, para sacar deriva y ruido. Cortamos en épocas de 30 segundos alineadas al scoring. Y revisamos la calidad de canal: C4 tenía artefactos enormes y saturación, así que lo descartamos y trabajamos con C3. Este control es clave: promediar C4 distorsionaba todo el espectro e invertía el patrón de delta.”

Slide 9 | Scoring de sueño

“El archivo de scoring tiene 159 épocas de 30 segundos, con códigos del 0 al 3. Para este análisis asumimos la lectura vigilia, S1, S2 y S3, que es el sueño profundo o de ondas lentas. Lo presentamos como scoring descriptivo, no como estadificación clínica. El registro útil analizado dura 79,5 minutos; aunque el protocolo apuntaba a una siesta cercana a 90 minutos, no aparecen S4 ni REM. Así que comparamos las fases por profundidad, con foco en S3.”

Slide 10 | Resultados conductuales

“El resultado conductual hay que leerlo en dos niveles. En desempeño final, el sujeto en sueño obtuvo 17 de 20, frente a un promedio de 5 de 20 en vigilia. Pero para consolidación también miramos el cambio desde la línea de base: sujeto 1 vigilia 0 a 0, sujeto 2 vigilia 10 a 14, sujeto 3 vigilia 1 a 1 y sujeto 4 sueño 15 a 17. Entonces el sujeto sueño tuvo el TS más alto y una mejora de +2, pero ya partía alto. Por eso lo presentamos como patrón compatible con la hipótesis, no como prueba causal.”

Slide 11 | Hipnograma

“Este es el hipnograma de la persona que durmió. Se ve un descenso NREM completo: de vigilia a S1, S2 y un bloque sostenido de S3, el sueño profundo, entre los minutos 45 y 68. La latencia de sueño fue de 4 minutos y a S3 de 45 minutos. No hay REM.”

Slide 12 | Tiempo por fase y latencias

“En la distribución predomina el NREM: S2 es la fase más larga con casi 41 % del tiempo, y el sueño profundo S3 ocupa cerca del 28 %. La eficiencia de sueño es alta, 86 % del registro. Es una arquitectura compatible con una siesta con buena proporción de NREM profundo.”

Slide 13 | Potencia por banda y fase

“Acá está la firma espectral. La potencia delta crece con la profundidad: de 57 % en vigilia a 92 % en S3. La banda sigma absoluta tiene su pico claro en S2, justo donde la teoría ubica los husos de sueño. Como no aplicamos un detector formal, lo formulamos como potencia sigma compatible con husos, no como husos confirmados.”

Slide 14 | Sigma y memoria

“Y acá la honestidad metodológica. Lo que sí podemos decir: este registro muestra potencia sigma compatible con husos en S2 y ondas lentas en S3, ritmos que la teoría liga a la consolidación. Lo que no podemos decir: que los husos de este EEG expliquen la memoria de esos sujetos, porque son fuentes distintas. Por eso integramos el mecanismo a nivel teórico, no calculamos una correlación directa. Además, la sigma es un proxy: un detector formal de husos queda como trabajo futuro.”

Slide 15 | Variables externas

“¿Por qué nuestro sujeto pudo no dormir? Lo discutimos con la teoría: el cronotipo y el proceso circadiano (una siesta a las cuatro de la tarde podría ir a contra-fase), el café que podría bloquear adenosina y reducir sueño profundo, el estrés del recuperatorio previo, las pantallas y el ambiente no habitual con electrodos incómodos. Algunas las reportó el sujeto; otras son plausibles. Sin mediciones directas, no son causas confirmadas.”

Slide 16 | Discusión integrada

“Integrando todo: lo que encaja es el mayor desempeño final en sueño con una mejora TR a TS descriptiva, la arquitectura NREM con sueño profundo y potencia sigma elevada en S2, y la coherencia con consolidación activa y homeostasis sináptica. Las limitaciones son el $n = 1$, las fuentes separadas, que el registro no llegó a S4 ni REM, y la sigma como proxy. La idea es integrar el mecanismo de la materia sin sobre-afirmar lo que los datos no permiten.”

Slide 17 | Conclusión

“Cerramos con una respuesta directa: los resultados son compatibles con la hipótesis. El sujeto en sueño mostró el mayor desempeño final y una mejora descriptiva, y el EEG secundario mostró NREM con sueño profundo y sigma elevada en S2. El sueño aparece como un aliado de la memoria declarativa, pero lo afirmamos con la cautela que los datos exigen: apoyo descriptivo y parcial, no demostración. Y el sujeto que no durmió, lejos de arruinar el trabajo, nos dio la mejor discusión sobre cronotipo, cafeína, estrés y ambiente. Gracias.”

6. Preguntas esperables de la profesora y respuestas

P. ¿La hipótesis se acepta o se rechaza?

R. Se apoya de forma descriptiva. Los datos son compatibles (mayor desempeño final y mejora TR→TS en sueño + arquitectura NREM con sueño profundo en el EEG secundario), pero no se puede *confirmar* estadística ni causalmente: la condición sueño tiene $n = 1$ y el EEG proviene de otra fuente.

P. ¿Había grupo control?

R. Sí. El diseño tiene dos condiciones: la condición **sueño** (siesta prevista de ~90 min) y un **grupo control en vigilia** (3 sujetos despiertos). Ambos hacen TR y TS; la comparación permite una lectura descriptiva del efecto esperado del sueño, no una prueba causal fuerte.

P. ¿Por qué no pueden correlacionar directamente husos y memoria?

R. Porque el EEG (dataset secundario de quien durmió) y la tarea de memoria (otros sujetos) **no pertenecen al mismo sujeto ni sesión**. Una correlación directa supondría que son la misma persona. Integramos el vínculo husos–memoria a nivel **teórico**.

P. ¿Qué significa SWS y por qué importa?

R. SWS es el sueño de ondas lentas, equivalente a S3/N3, la fase más profunda del NREM, dominada por actividad delta de alta amplitud. Importa porque es donde la teoría de consolidación activa ubica la **reactivación hipocampo-cortical** de las memorias declarativas. En nuestro registro aparece como un bloque sostenido de 45,5 a 68 minutos.

P. ¿Qué aporta la banda sigma?

R. La banda sigma (12–15 Hz) es el rango de los **husos de sueño**, típicos de S2, asociados a plasticidad y consolidación declarativa. En nuestros datos la sigma absoluta tiene su **pico en S2**, lo esperable. La usamos como **proxy descriptivo**: no aplicamos un detector formal de husos.

P. ¿Están comparando desempeño final o consolidación TR→TS?

R. Mostramos ambos. El desempeño final favorece al sujeto sueño (17/20), pero el cambio TR→TS fue +2 porque ya partía de 15/20. Por eso hablamos de desempeño final alto y mejora descriptiva compatible con la hipótesis, no de una demostración causal de mayor consolidación.

P. ¿Por qué el sujeto propio no durmió?

R. No lo sabemos con certeza porque no lo medimos. Lo discutimos como convergencia plausible de factores: fase circadiana y cronotipo (siesta a las 16:00), cafeína, estrés del recuperatorio previo, pantallas y un ambiente no habitual con electrodos incómodos. Son **variables moduladoras plausibles**, no causas confirmadas.

P. ¿Qué rol tienen cronotipo, estrés y cafeína?

R. Son moduladores del dormir y de la consolidación. El **cronotipo** y el proceso circadiano determinan cuándo es fácil dormir. La **cafeína** puede antagonizar la adenosina, aumentar la latencia y reducir el SWS. El **estrés** puede elevar activación fisiológica, dificultar conciliar y perjudicar la consolidación declarativa en el sueño temprano.

P. ¿Qué limitaciones tiene el scoring?

R. Trabajamos solo con la primera columna del archivo (la segunda se ignora). El registro no incluye épocas de S4 ni REM, así que la comparación NREM vs REM no es posible. Hablamos de fases según una lectura asumida del scoring provisto, no de una polisomnografía clínica formal. Si la cátedra pide la clave exacta, la respuesta correcta es que la codificación debe confirmarse oficialmente.

P. ¿Por qué usar C3/C4?

R. Son derivaciones **centrales**, estándar para la estadificación del sueño: captan bien husos y ondas lentas. En nuestro caso **C4 estaba artefactado** (desvío ~18 veces mayor y saturación), así que lo descartamos y analizamos **C3**, con señal limpia.

P. ¿Qué cambiarían en un próximo experimento?

R. (1) Registrar EEG y memoria en el **mismo sujeto** para poder correlacionar. (2) Asegurar condiciones de sueño (horario, ambiente, control de cafeína). (3) Aumentar el **n**. (4) Aplicar un **detector formal de husos** y de ondas lentas. (5) Documentar cronotipo y variables contextuales.

7. Cierre metodológico (recordatorio para nosotros)

Reglas que no se negocian durante la exposición:

- No afirmar que el sujeto propio OpenBCI durmió.
- No presentar el dataset secundario como si fuera el mismo sujeto o sesión.
- Recordar que la memoria en condición sueño tiene $n = 1$.
- No calcular correlación directa husos–memoria con fuentes separadas.
- La sigma se integra como proxy compatible con husos y análisis descriptivo.
- Cafeína, estrés, pantallas, cronotipo y ambiente son variables plausibles, no causas demostradas.
- Mantener el lenguaje: “compatible con”, “apoya descriptivamente”.

8. Material de la cátedra usado

- Clase 3 – Sueño y memoria (consolidación activa, oscilaciones, homeostasis sináptica, polisomnografía y bandas EEG).
- Clase 6 – Estrés (eje HPA, cortisol, efectos sobre memoria y sueño).
- Clase 7 – Ritmos circadianos e higiene del sueño (Proceso S y C, cronotipo).
- Clase 8 – Fármacos (cafeína y adenosina; acetilcolina y consolidación).
- Clase 9 – EEG (polisomnografía: EEG/EOG/EMG, ritmos, fases, hipnograma).
- Enunciado oficial del trabajo práctico.